

Remote Sensing

ผืนผ้าใบ แห่งข้อมูล

พื้นที่ศึกษา:
บริเวณสนามบินดอนเมืองและ
พื้นที่ใกล้เคียง

ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5
TM ผลบสี RGB 543
ก่อนผ่านกระบวนการจำแนกประเภท



Presented by

รศ. ดร.สุเพชร จิรบจกุล

supet@sci.tu.ac.th

หลักการรับรู้ จากระยะไกล

การเดินทางของรังสีจากดวงอาทิตย์
สู่พื้นผิวโลกและการสะท้อนกลับ

ระบบรีโมตเซนซิงอาศัยการตรวจวัดพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากพื้นผิวโลก
เพื่อนำมาวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเชิงพื้นที่



รังสีที่สะท้อนกลับ
(Reflected Solar Radiation)

ชั้นบรรยากาศ
(ATMOSPHERE)

รังสีดวงอาทิตย์
(Incident Solar Radiation)

ดาวเทียม
SATELLITE

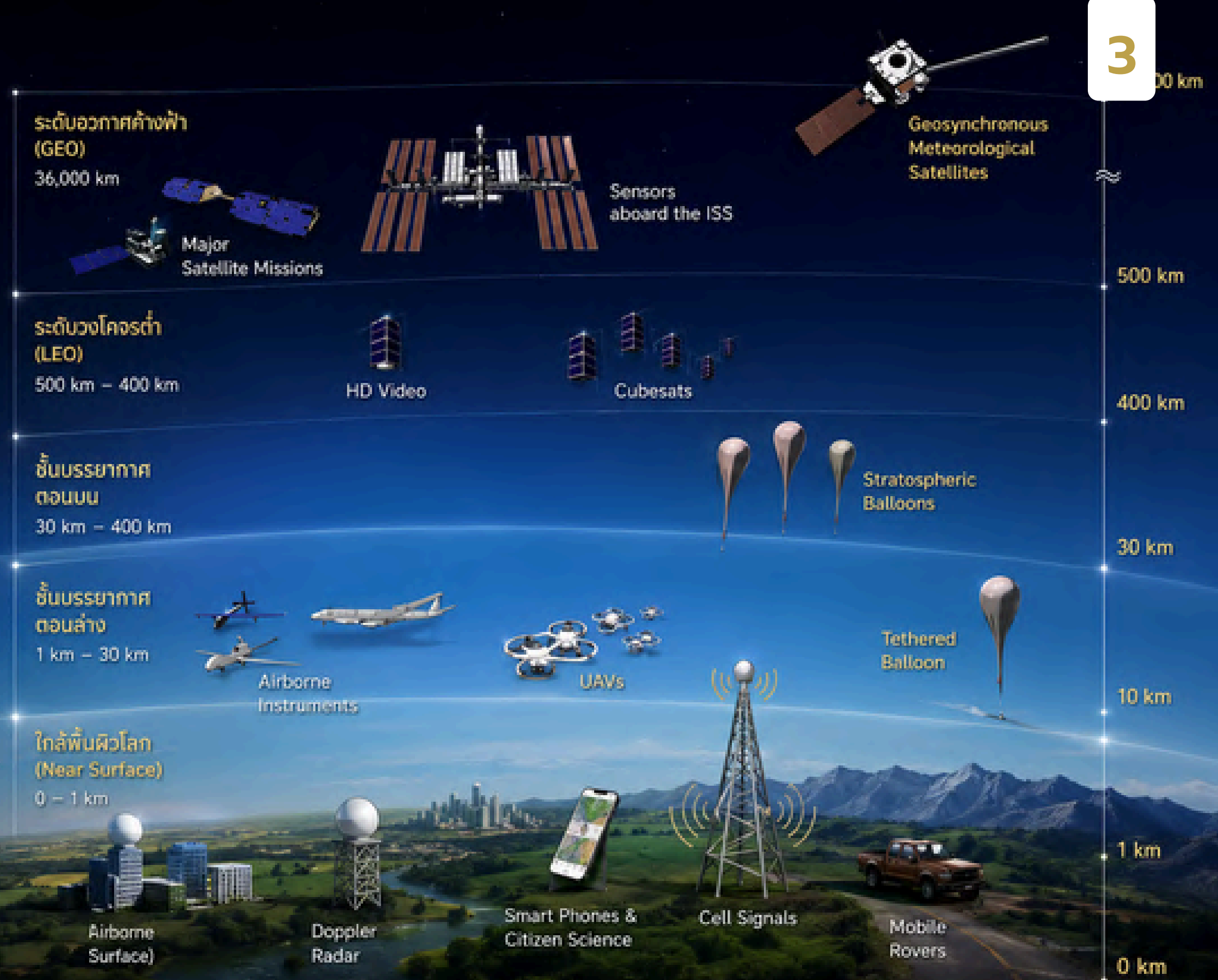
ดวงอาทิตย์
SUN

แพลตฟอร์ม การสำรวจ จากระยะไกล

เทคโนโลยีสำรวจโลกและบรรยากาศ
จากพื้นดินสู่อวกาศ

“ เครื่องมือและแพลตฟอร์มการสำรวจหลากหลายระดับ
ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมทุกมิติ
เพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
ในทุกสภาพแวดล้อม ”

Cr : link



ระบบพิกัดอ้างอิง ของโลกและวงโคจร

พื้นฐานสำคัญของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก

การทำความเข้าใจระบบพิกัดอ้างอิงต่าง ๆ ของโลก
ช่วยให้การกำหนดตำแหน่งและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อมโยงได้ในระดับสากล



เส้นศูนย์สูตรฟ้า CELESTIAL EQUATOR

ระนาบที่ตั้งฉากกับแกนหมุนของโลก
และผ่านศูนย์กลางของโลก



เส้นสุริยวิถี ECLIPTIC

เส้นทางการโคจรของโลก
รอบดวงอาทิตย์



เส้นครีตกษยะ SOLSTITIAL COLURE

วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า
ผ่านจุดครีษมายันทั้งสอง



เส้นศูนย์สูตร EQUINOCTIAL COLURE

วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า
ผ่านจุดวิษุวัตทั้งสอง

เส้นศูนย์สูตรฟ้า CELESTIAL EQUATOR

เส้นสุริยวิถี ECLIPTIC

เส้นครีตกษยะ SOLSTITIAL COLURE

เส้นศูนย์สูตร EQUINOCTIAL COLURE

ขั้วฟ้าใต้
SOUTH
CELESTIAL POLE

ขั้วฟ้าเหนือ
NORTH
CELESTIAL POLE

ตั้งฉากกับวงโคจร
Perpendicular
to orbit

ความเอียงของแกน
หรือ ความเอียงสุริยะ
Axial tilt or
Obliquity

แกนหมุน
Rotation Axis



ทำไมจึงสำคัญ?

เป็นพื้นฐานของระบบพิกัด ภูมิศาสตร์
การนำทางด้วยดาวเทียม และการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล



NASA EARTH OBSERVATORIES

เครือข่ายดาวเทียมเพื่อการสังเกตการณ์โลก
ครอบคลุมชั้นบรรยากาศ มหาสมุทร แผ่นดิน และน้ำแข็ง
เพื่อเข้าใจโลกของเราอย่างรอบด้าน



สำรวจโลกอย่างครบวงจร

ครอบคลุมบรรยากาศ แผ่นดิน น้ำแข็ง และมหาสมุทร



ข้อมูลเชิงลึก แม่นยำ ต่อเนื่อง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบเรียลไทม์



สนับสนุนการตัดสินใจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรและรับมือวิกฤต



เพื่ออนาคตของโลกและทุกคน

วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงโลก สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดาวเทียมสำคัญของ NASA ในการสังเกตการณ์โลก 5



ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในทุกมิติ



เทคโนโลยีล้ำสมัย
เพื่อข้อมูลที่น่าเชื่อถือ



ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
และโลกที่ยั่งยืน

ดาวเทียม ให้บริการ

เครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูล
จากอวกาศ เพื่อการพัฒนา
และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน



สำรวจพื้นผิวโลก
ภาพถ่ายความละเอียดสูง



ติดตามสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ



สื่อสารและนำทาง
เชื่อมต่อทุกการสื่อสารและการเดินทาง

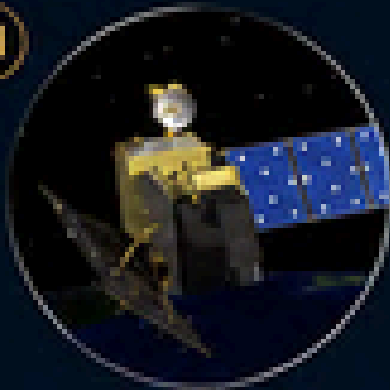


ความมั่นคงและความปลอดภัย
เฝ้าระวังและบริหารจัดการพื้นที่

ข้อมูลจากอวกาศ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ดาวเทียมที่ให้บริการ

01



ดาวเทียม
ALOS

สำรวจพื้นผิวโลก
ด้วยเรดาร์ความละเอียดสูง

02



ดาวเทียม
Cosmo-SkyMed

เรดาร์ความละเอียดสูง
ทุกสภาพอากาศ

03



ดาวเทียม
Deimos-2

ภาพถ่ายความละเอียดสูง
เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่

04



ดาวเทียม
GEOEYE

ภาพถ่ายความละเอียดสูงมาก
เพื่อการติดตามเชิงลึก

05



ดาวเทียม
IKONOS

ภาพถ่ายความละเอียดสูง
เพื่อการวางแผนและประเมินผล

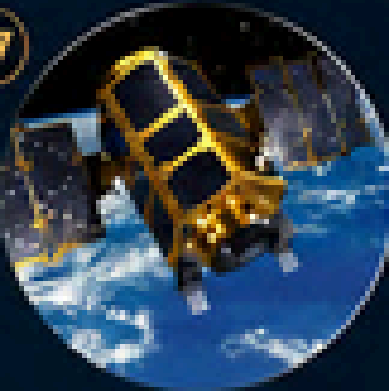
06



ดาวเทียม
IRS

เก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และการเกษตร

07



ดาวเทียม
KOMPSAT

ภาพถ่ายความละเอียดสูง
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

08



ดาวเทียม
LANDSAT-5

ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นผิวโลกในระยะยาว

09



ดาวเทียม
LANDSAT-7

วิเคราะห์การใช้ที่ดิน
สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

10



ดาวเทียม
LANDSAT-8

ข้อมูลเชิงลึก ครบถ้วนหลายช่วงคลื่น
เพื่อการจัดการทรัพยากร

11



ดาวเทียม
MTSAT-2

ติดตามสภาพอากาศ
และศึกษาภูมิอากาศ

12



ดาวเทียม
NOAA

ตรวจวัดสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย

ดาวเทียม สำรวจโลก

เทคโนโลยีจากอวกาศ เพื่อการสำรวจ
ติดตาม และวิเคราะห์โลกอย่างแม่นยำ



สำรวจครอบคลุม

ด้วยดาวเทียมหลากหลายภารกิจ
ครอบคลุมทุกการใช้งาน



ข้อมูลแม่นยำ กับเวลา

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
แบบเรียลไทม์



ขับเคลื่อนการตัดสินใจ

สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

01 ดาวเทียม Pléiades



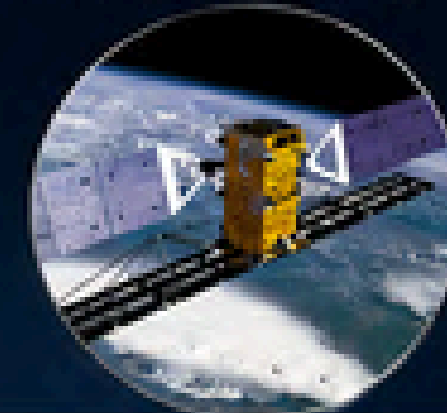
02 ดาวเทียม QuickBird



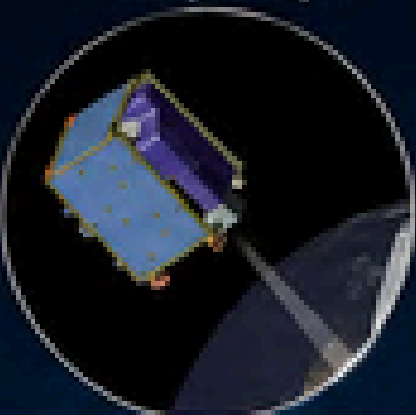
03 ดาวเทียม RADARSAT-1



04 ดาวเทียม RADARSAT-2



05 ดาวเทียม RapidEye



06 ดาวเทียม SPOT



07 ดาวเทียม Terra-ASTER



08 ดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS



09 ดาวเทียม TerraSAR-X



10 ดาวเทียม Thaichote



11 ดาวเทียม WorldView-1



12 ดาวเทียม WorldView-2



13 ดาวเทียม WorldView-3





นาทีปปล่อยจรวดส่งดาวเทียมสำรวจโลก "THEOS-2A" สู่วงโคจร ขาวเที่ยง วันที่ 12 มกร

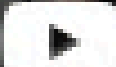
News NBT2HD



nbt NEWS

ขาวเที่ยง

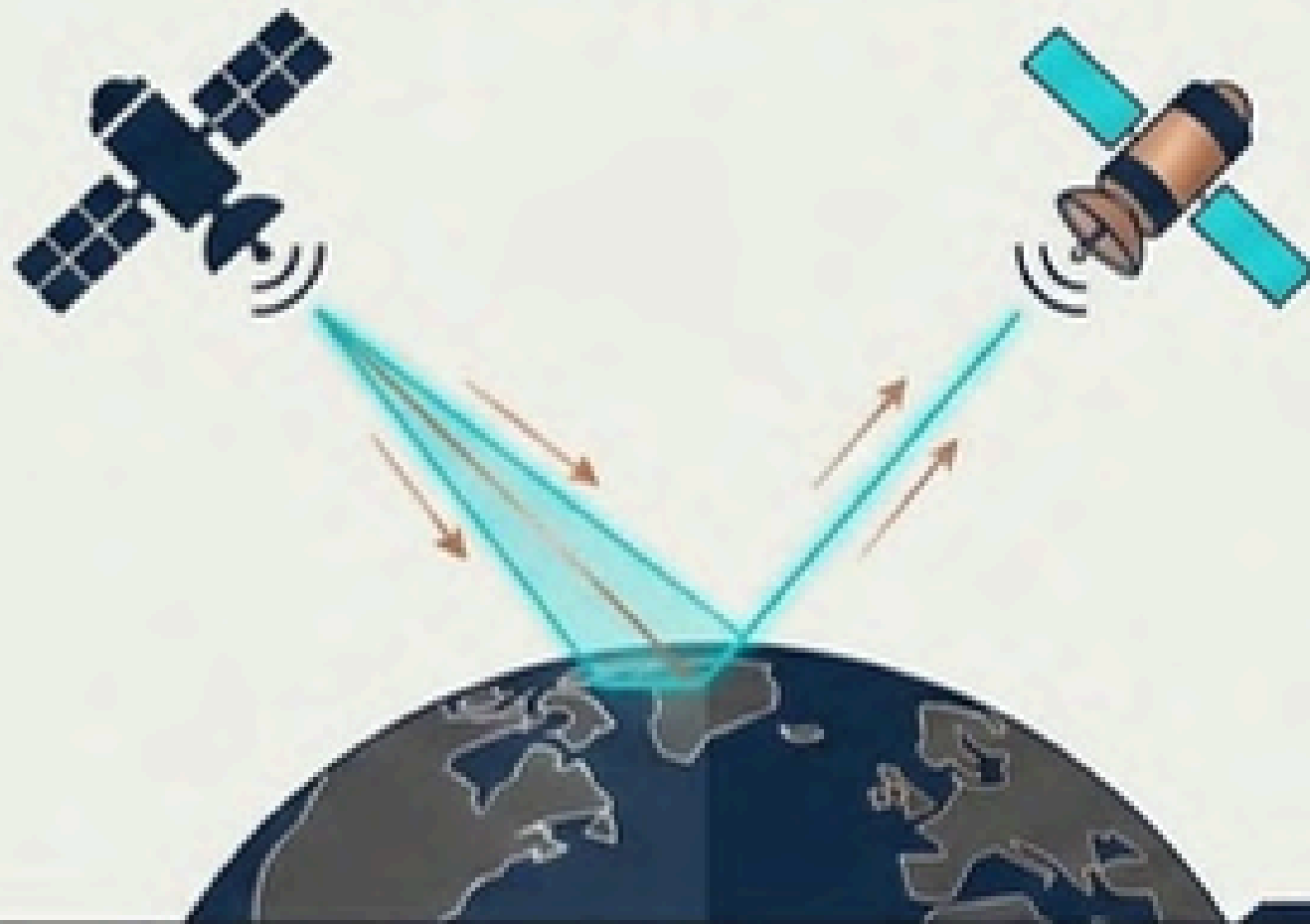


Watch on  YouTube

ชีวเทคโนโลยี: Active ปะทะ Passive

Active Remote Sensing

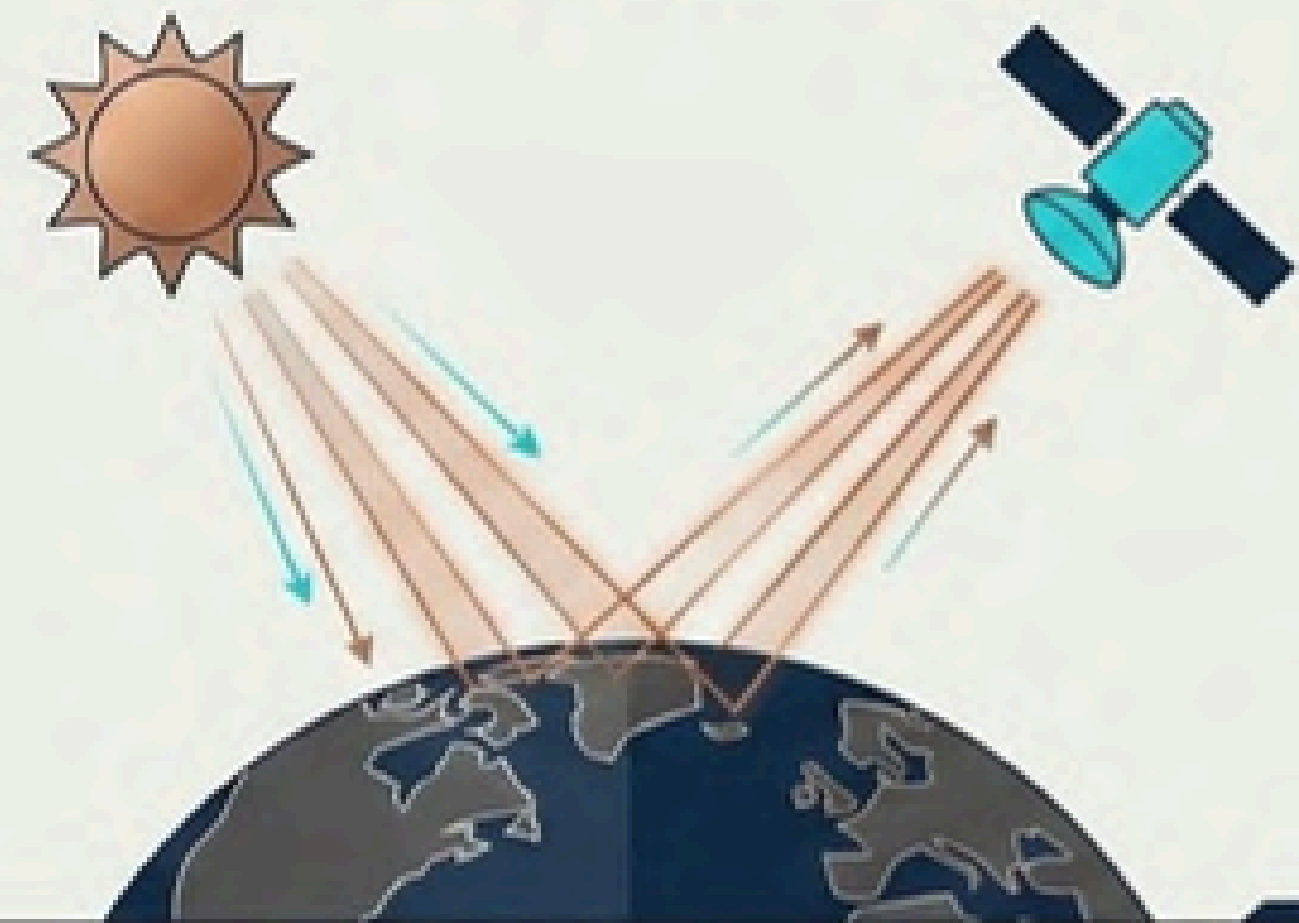
แบบใช้พลังงานในตัวเอง



อากาศยานหรือดาวเทียมทำการปล่อยสัญญาณคลื่นพลังงานด้วยตัวเองไปยังเป้าหมายแล้วรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา

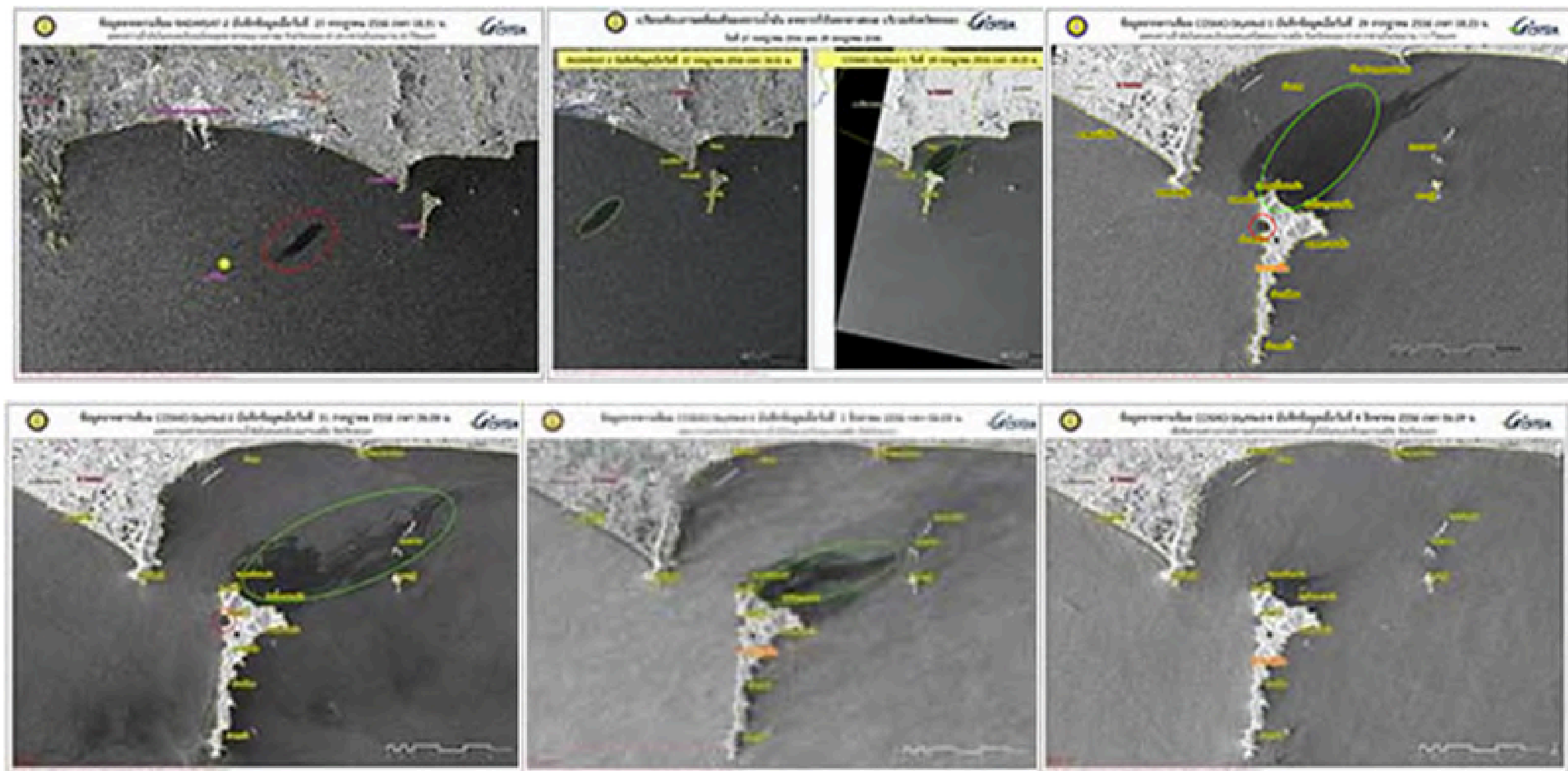
Passive Remote Sensing

แบบไม่ใช้พลังงานในตัวเอง



อาศัยการรับข้อมูลจากการสะท้อนของแหล่งพลังงานภายนอกตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบวัตถุ

ระบุตำแหน่งเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น



รีโมทเซนซิง Remote Sensing



Band Number	μm	Resolution
1	0.433–0.453	30 m
2	0.450–0.515	30 m
3	0.525–0.600	30 m
4	0.630–0.680	30 m
5	0.845–0.885	30 m
6	1.560–1.660	30 m
7	2.100–2.300	30 m
8	0.500–0.680	15 m
9	1.360–1.390	30 m
10	10.6–11.2	100 m
11	11.5–12.5	100 m

รายละเอียดภาพ LANDSAT 8
ขาวดำ 15 เมตร (Pan-Chromatics)
สี 30 เมตร (Multispectral)

ข้อมูลแบนด์ของ LANDSAT 8

11 แบนด์ ครอบคลุมช่วงคลื่นตั้งแต่แสงสะท้อน
ไปจนถึงความร้อน ใช้งานได้หลากหลาย



Landsat 8 เป็นดาวเทียมสำรวจโลกของ NASA
ให้ภาพข้อมูล**เชิงแสงและความร้อน**
ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง
เหมาะสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Band	ชื่อ	ความยาวคลื่น (μm)	ความละเอียด
1	 Coastal / Aerosol	0.433 – 0.453	30 
2	 Blue	0.450 – 0.515	30 
3	 Green	0.525 – 0.600	30 
4	 Red	0.630 – 0.680	30 
5	 Near-Infrared (NIR)	0.845 – 0.885	30 
6	 SWIR 1	1.560 – 1.660	30 
7	 SWIR 2	2.100 – 2.300	30 
8	 Panchromatic	0.500 – 0.680	15 
9	 Cirrus	1.360 – 1.390	30 
10	 TIRS 1 (Thermal)	10.60 – 11.19	100 
11	 TIRS 2 (Thermal)	11.50 – 12.51	100 

ช่วงคลื่นของ SENTINEL 2

MULTISPECTRAL IMAGING FOR A SMARTER EARTH

ข้อมูลเชิงแสงความละเอียดสูง
เพื่อการติดตามโลกอย่าง**แม่นยำ**



13 แบนด์ครอบคลุมช่วงคลื่น
ตั้งแต่แสง Visible ถึง SWIR



ความละเอียดเชิงพื้นที่
10 m, 20 m และ 60 m



ความถี่ในการกลับมาบันทึกภาพ
5 วันต่อพื้นที่เดียวกัน



ข้อมูลเปิดเสรี จากโครงการ Copernicus ของสหภาพยุโรป



เหมาะสำหรับ



การเกษตร



ป่าไม้



แหล่งน้ำ



ภัยพิบัติ



ผังเมือง



สิ่งแวดล้อม



ธรณีวิทยา

แบนด์ (Band)	ชื่อแบนด์ (Band Name)	ช่วงความยาวคลื่น (μm)	ความละเอียด (m)	การใช้งานหลัก
1	Coastal Aerosol	0.433 – 0.453	60	ตรวจสอบละอองลอย, ชายฝั่งทะเล
2	Blue	0.458 – 0.523	10	น้ำตื้น, คุณภาพน้ำ, บรรยากาศ
3	Green	0.543 – 0.578	10	พืชพรรณ, ความเขียว
4	Red	0.650 – 0.680	10	จำแนกพืชพรรณ, ดิน, สิ่งปลูกสร้าง
5	Vegetation Red Edge 1	0.698 – 0.713	20	ความไวของพืชต่อสุขภาพ
6	Vegetation Red Edge 2	0.733 – 0.748	20	วิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช
7	Vegetation Red Edge 3	0.773 – 0.793	20	ชีวนวล, ความเครียดของพืช
8	NIR	0.785 – 0.899	10	ความเขียว, ชีวนวล, ความชื้นของพืช
8A	Vegetation Red Edge 4	0.855 – 0.875	20	รายละเอียดพืช, LAI
9	Water Vapour	0.930 – 0.958	60	ไอน้ำในบรรยากาศ
10	SWIR - Cirrus	1.365 – 1.385	60	ตรวจจับเมฆบาง (Cirrus)
11	SWIR 1	1.565 – 1.655	20	ความชื้นในดิน, จำแนกวัสดุ
12	SWIR 2	2.100 – 2.280	20	แร่ธาตุ, การกัดเซาะวัสดุ, ความแห้งแล้ง

Sentinel-2A และ 2B ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพ
ครอบคลุมโลกทุก 5 วัน ด้วยความละเอียดสูงสุด 10 เมตร



รีโมทเซนซิง Remote Sensing



•ข้อมูลที่มีรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ GeoEye-1

รายละเอียดภาพ	ขาวดำ (Pan-Chromatics)	(Multispectral)
GeoEye-1	0.46 เมตร	1.84 เมตร
GeoEye-2	0.34 เมตร	1.36 เมตร

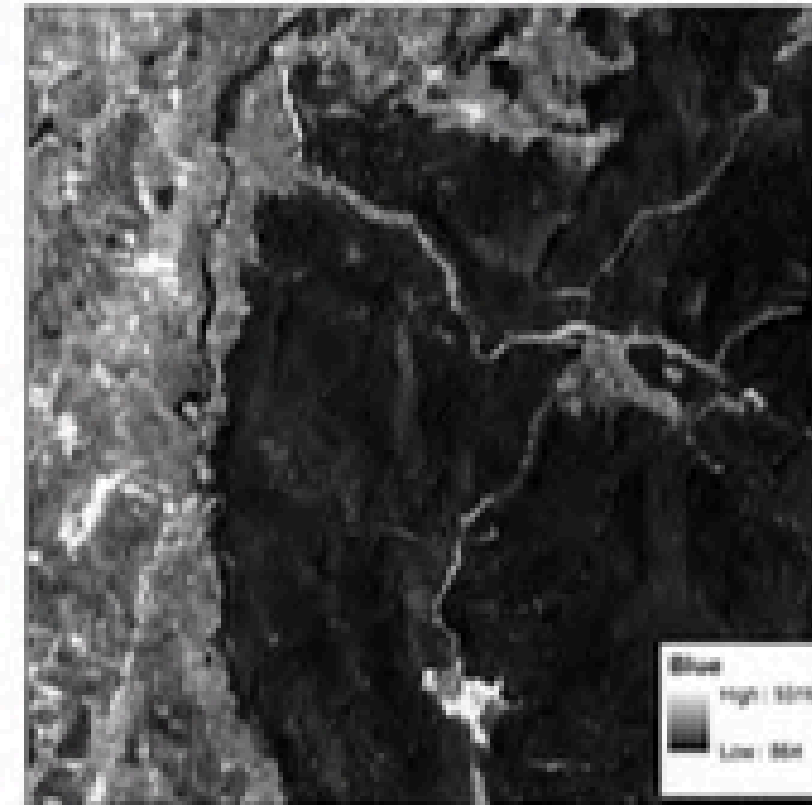
<http://www.satimagingcorp.com/gallery/geoeye-1/geoeye-1-bora-bora/>

SENTINEL-2A: เครื่องมือแห่งยุค

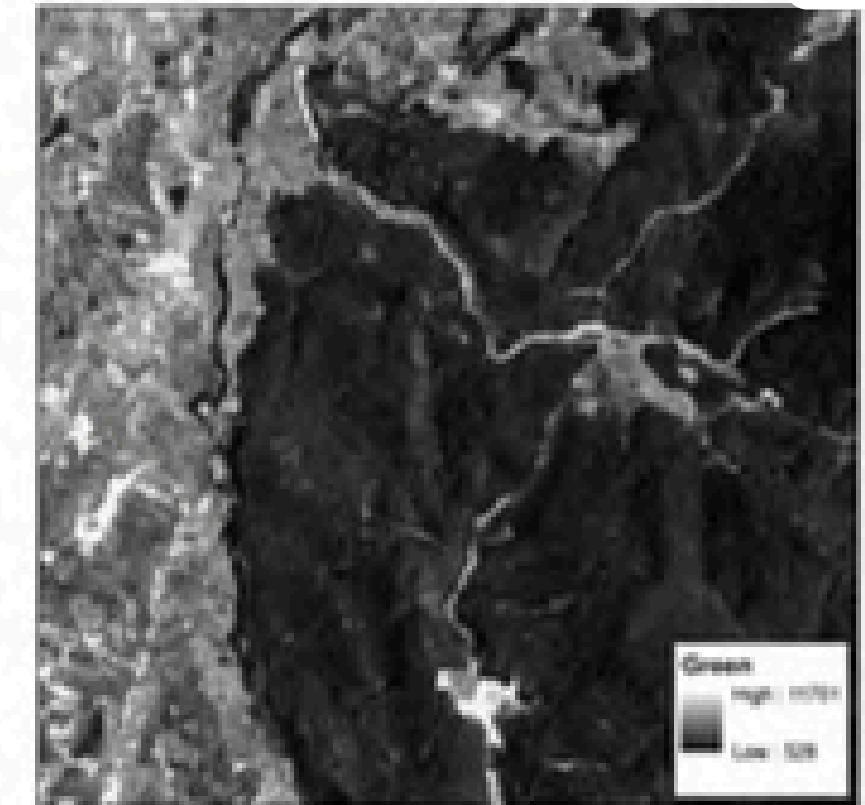
ถอดรหัสพื้นป่าด้วยข้อมูลภาพ
ความละเอียด 10 เมตร

- Blue (496.6 nm)
- Green (560.0 nm)
- Red (664.5 nm)
- Near-Infrared (835.1 nm)

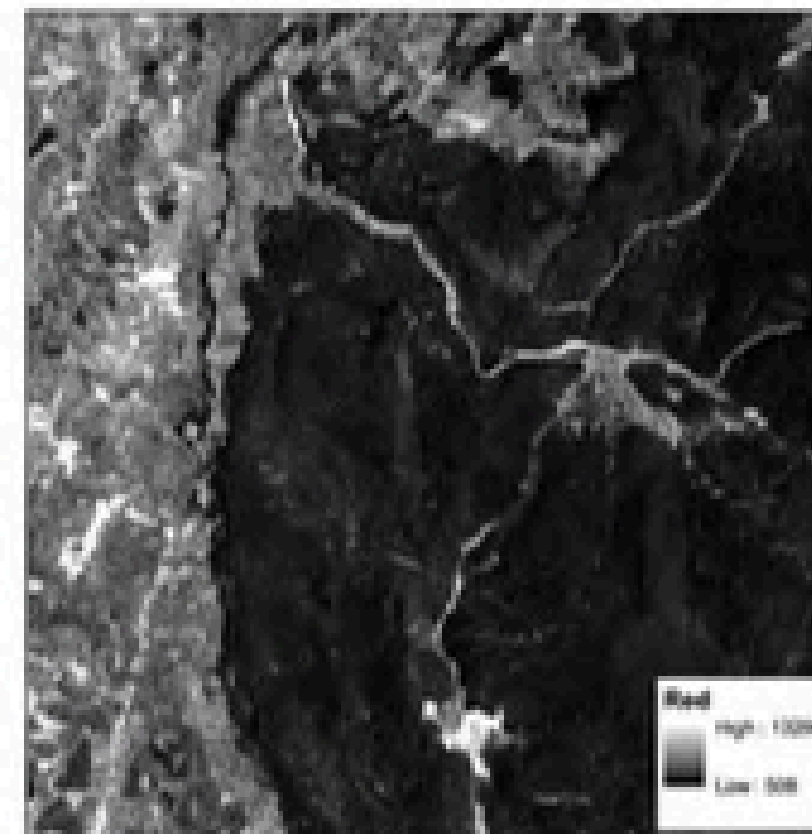
สกัดข้อมูลค่าสะท้อนแสงเพื่อคำนวณหาค่า
ความสมบูรณ์ของพืชพรรณ (NDVI)
เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในตาเปล่า



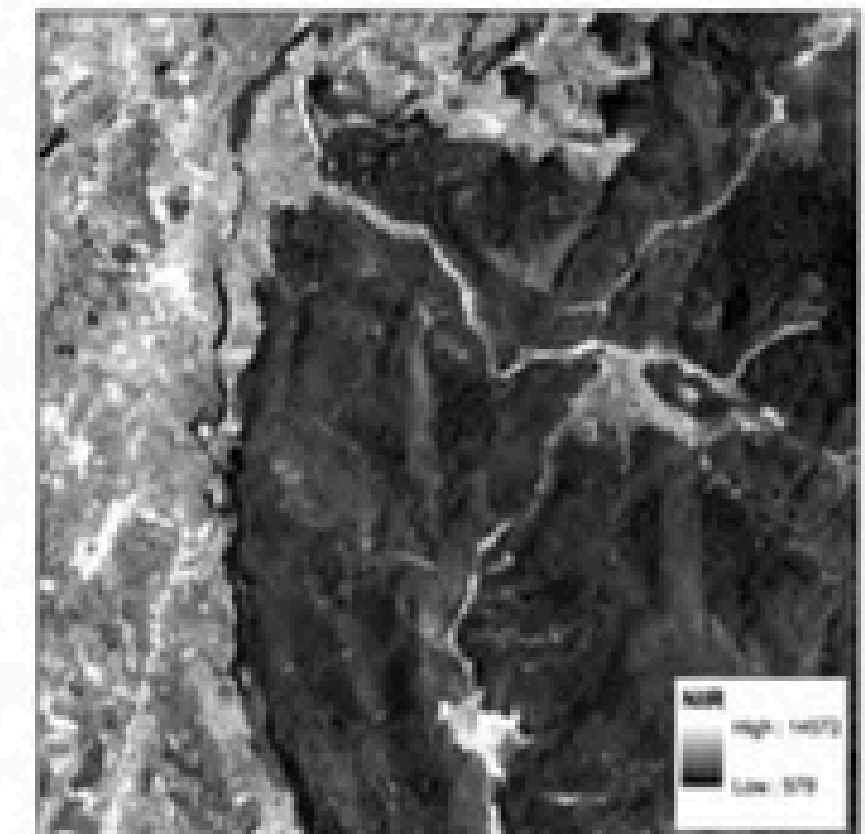
Blue



Green



Red



NIR

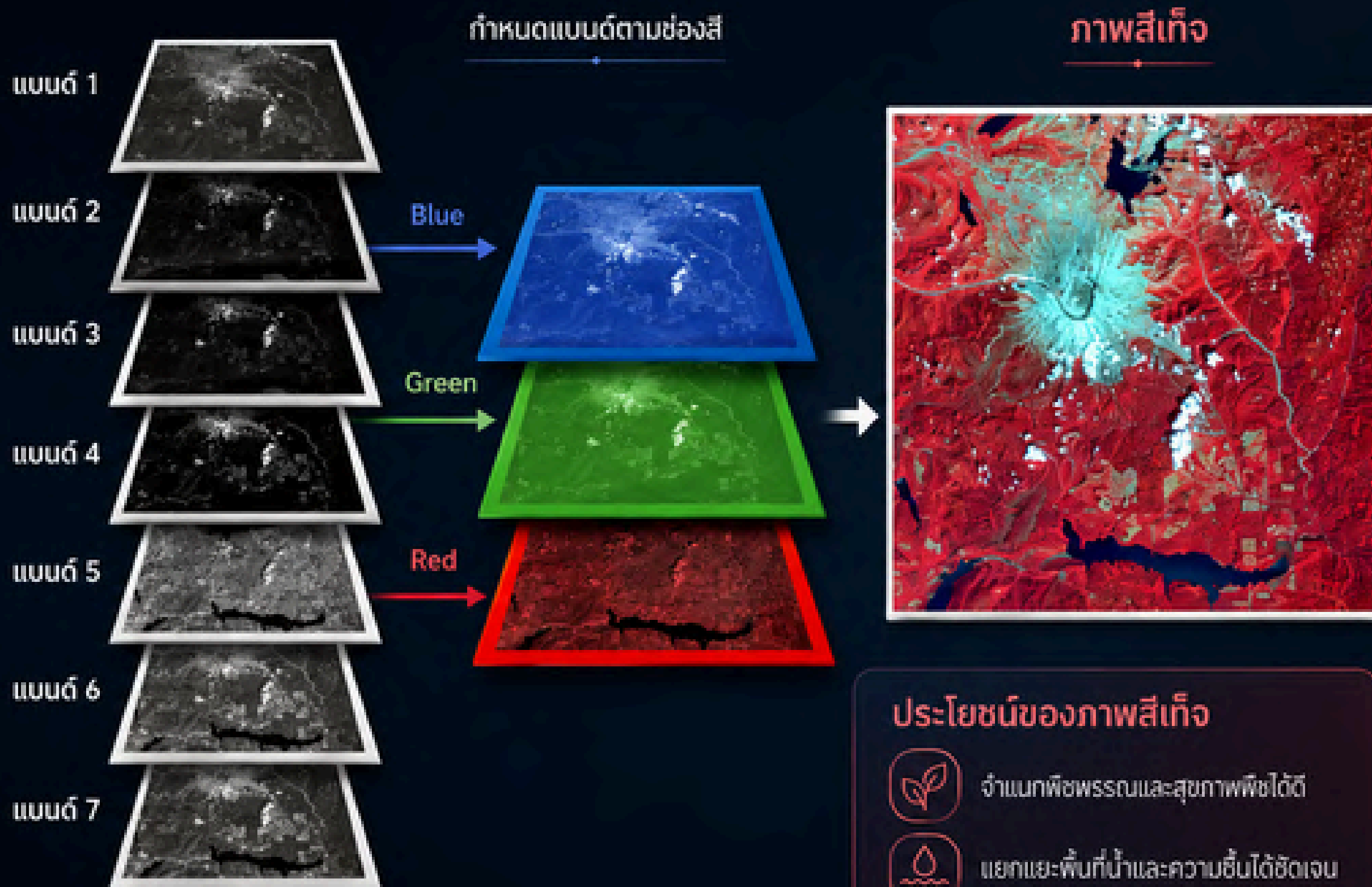
การผสมแบนด์ สร้างภาพสีเท็จ

จากข้อมูลหลายช่วงคลื่นสู่ภาพที่มองเห็นได้

ข้อมูลจากดาวเทียมประกอบด้วยหลายช่วงคลื่นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อนำมาผสมผสานกับแบนด์สีหลัก (RGB) จะได้ภาพสีเท็จที่ช่วยให้เห็นความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พืชพรรณ น้ำ และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างชัดเจน



ภาพสีเท็จ (False Color Composite)
ช่วยเน้นความแตกต่างของวัตถุบนพื้นผิวโลกที่ตามองด้วยตาเปล่าอาจแยกไม่ออก



ตัวอย่าง

BAND COMBINATIONS

ที่นิยมใช้

 ดาวเทียม	 TRUE COLOR (NATURAL)	 FALSE COLOR (VEGETATION)	 FALSE COLOR (URBAN/GEOLOGY)
Landsat 8/9	4-3-2 (R-G-B)	5-4-3 (NIR-Red-Green)	7-6-4 (SWIR2-SWIR1-Red)
Landsat 5/7	3-2-1 (R-G-B)	4-3-2 (NIR-Red-Green)	7-5-3 (SWIR-NIR-Red)
Sentinel-2	4-3-2 (R-G-B)	8-4-3 (NIR-Red-Green)	12-11-4 (SWIR-SWIR-Red)
MODIS	1-4-3 (R-G-B)	2-1-4 (NIR-Red-Blue)	-



R-G-B

แสดงผลแบบสีธรรมชาติ



NIR-Red-Green / NIR-Red-Blue

เน้นการแยกพืชพรรณ



SWIR-NIR-Red

เน้นการแยกพื้นที่เมือง/ธรณีวิทยา



การเลือก Band Combination ของ Landsat 8

เพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ที่แม่นยำ

เลือกการผสมแบบต์ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด



2 BLUE
0.45 – 0.51 µm

3 GREEN
0.53 – 0.59 µm

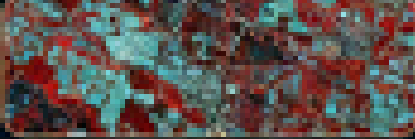
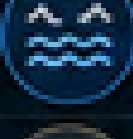
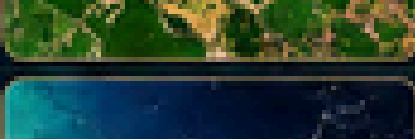
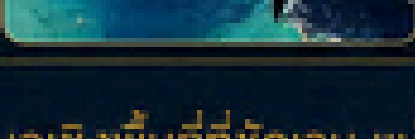
4 RED
0.64 – 0.67 µm

5 NIR
0.85 – 0.88 µm

6 SWIR 1
1.57 – 1.65 µm

7 SWIR 2
2.11 – 2.29 µm

ตารางการเลือก Band Combination ตามวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 18

วัตถุประสงค์			Band Combination
	ภาพสีเหมือนจริง		4-3-2
	พืชพรรณ (Vegetation)		5-4-3
	พื้นที่เมือง (Urban)		7-6-4
	เกษตรกรรม (Agriculture)		6-5-2
	สุขภาพพืช (Healthy Vegetation)		5-6-2
	แยกน้ำ-บก (Land/Water)		5-6-4
	ลดผลกระทบบรรยากาศ		7-6-5 หรือ 7-5-3
	หิน แร่ ความชื้น (SWIR)		7-5-4
	วิเคราะห์พืชละเอียด (Vegetation Analysis)		6-5-4
	ความลึกน้ำชายฝั่ง (Bathymetric)		4-3-1

 การเลือกแบบต์ที่เหมาะสม ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งาน

ตารางสรุป

BAND COMBINATIONS

การผสมแบนด์เพื่อการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

การเลือกใช้แบนด์ที่เหมาะสม ช่วยให้มองเห็นรายละเอียด และเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แถบสี

R (Red)
ช่วงคลื่นสีแดง

G (Green)
ช่วงคลื่นสีเขียว

B (Blue)
ช่วงคลื่นสีน้ำเงิน

ชื่อ Combination	R (Red)	G (Green)	B (Blue)	การประยุกต์ใช้	
Natural Color (True Color)	Band 4	Band 3	Band 2	ภาพสีเหมือนจริง ใช้ตรวจสอบแผนที่ ครึ่ง พื้นที่ทั่วไป	
Color Infrared (Vegetation)	Band 5	Band 4	Band 3	เน้นพืชพรรณ (พืช=สีแดงเข้ม)	
False Color (Urban)	Band 7	Band 6	Band 4	วิเคราะห์พื้นที่เมือง โครงสร้างพื้นฐาน	
Agriculture	Band 6	Band 5	Band 2	ติดตามพืชผลเกษตร ความชื้นในดิน	
Healthy Vegetation	Band 5	Band 6	Band 2	แยกพืชสุขภาพดี vs พืชเครียด	
Land/Water	Band 5	Band 6	Band 4	แยกประเภทพื้นดิน-น้ำ ชายฝั่ง	
Atmospheric Penetration	Band 7	Band 6	Band 5	ลดผลกระทบจากบรรยากาศ (หมอก ครึ่ง)	
Natural with Atmospheric Removal	Band 7	Band 5	Band 3	ภาพธรรมชาติที่ลดสัญญาณรบกวน จากบรรยากาศ	
Shortwave Infrared	Band 7	Band 5	Band 4	วิเคราะห์หิน แร่ ความชื้นดิน	
Vegetation Analysis	Band 6	Band 5	Band 4	วิเคราะห์สุขภาพและ ความหนาแน่นของพืช	
Bathymetric	Band 4	Band 3	Band 1	ศึกษาความลึกของน้ำ ชายฝั่ง	



Band Combinations

การผสมสีข้อมูลจากดาวเทียม

การประยุกต์ใช้ COLOR COMPOSITE

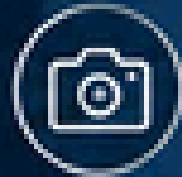
เทคนิคภาพผสมสี เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่อย่างแม่นยำ



การผสมสีของแบนด์ภาพถ่ายดาวเทียม
ช่วยเน้นข้อมูลสำคัญที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

TRUE COLOR

สีธรรมชาติ



📷 การใช้งาน

- แสดงภาพทั่วไป
- ตรวจสอบเขตรอบ ควีน
- การวางแผนที่ราบรื่น

ตัวอย่าง

- ภาพถ่าย Google Earth
- ภาพจากดาวเทียมเพื่อการท่องเที่ยว

🌐 gsp.humboldt

FALSE COLOR (NIR-RED-GREEN)

เน้นพืชพรรณ



🌿 การใช้งาน

- วิเคราะห์พืชพรรณ (NDVI)
- แยกพื้นที่เกษตร ป่าไม้
- ตรวจสอบสุขภาพพืช

ตัวอย่าง

- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่า
- การประเมินผลผลิตทางการเกษตร

🌐 gsp.humboldt

FALSE COLOR (SWIR-NIR-RED)

แยกวัสดุพื้นผิว



🏔️ การใช้งาน

- จำแนกชนิดหิน แร่
- วิเคราะห์พื้นที่เมือง
- ตรวจสอบความชื้นในดิน

ตัวอย่าง

- การสำรวจธรณีวิทยา
- การวางผังเมือง

🌐 gistda.or

PSEUDO COLOR

แสดงข้อมูลทางกายภาพ



🌡️ การใช้งาน

- แสดงอุณหภูมิพื้นผิว
- แสดงความสูง (DEM)
- แสดงค่าดัชนี (NDVI, NDWI)

ตัวอย่าง

- ภาพความร้อน (Thermal)
- ภาพความสูงจาก SRTM

🌐 gistda.or



สรุปสั้น ๆ

การเลือกใช้ **Color Composite** ที่เหมาะสม ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ลึกซึ้ง และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ



สัมพัศภาคสนาม



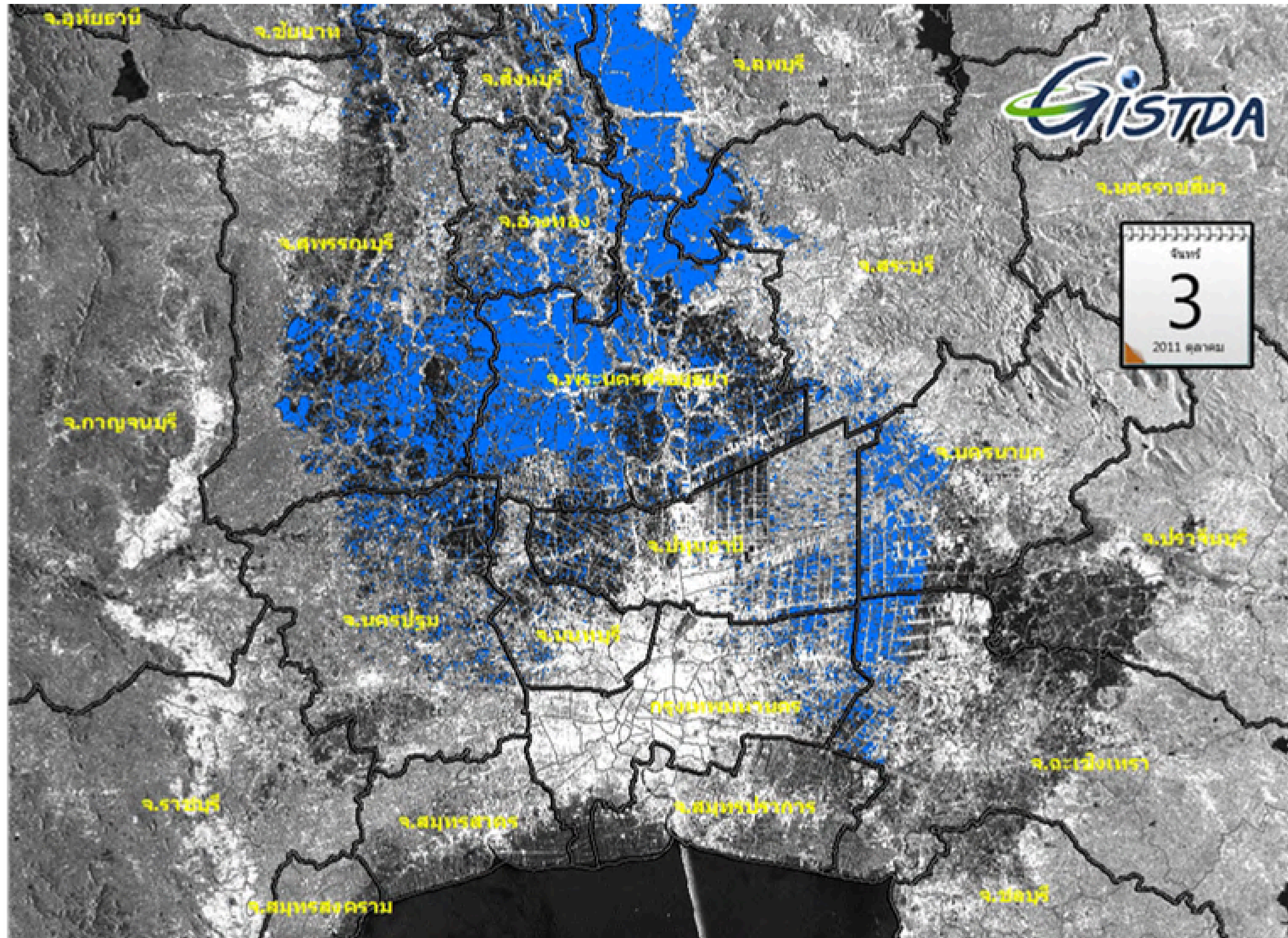
- รังวัดขนาดรอบอก (DBH) และความสูงในแปลงตัวอย่าง 10x10 ม. จำนวน 10 แปลง เพื่อคำนวณมวลชีวภาพจริง (กิ่ง, ก้าน, ใบ)

มุมมองจากอวกาศ



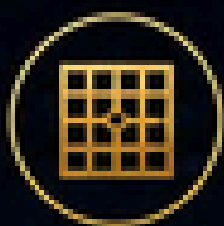
- สร้างดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จากสมการ $(NIR - Red) / (NIR + Red)$ เพื่อแทนค่าความเขียวชอุ่มระดับพิกเซล

รีโมทเซนซิง Remote Sensing



ที่ไหนดำเนินการบ้าง
งบประมาณ
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนชุมชน หรือ
หลังคาเรือน

รีโมทเซนซิง Remote Sensing



ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution)

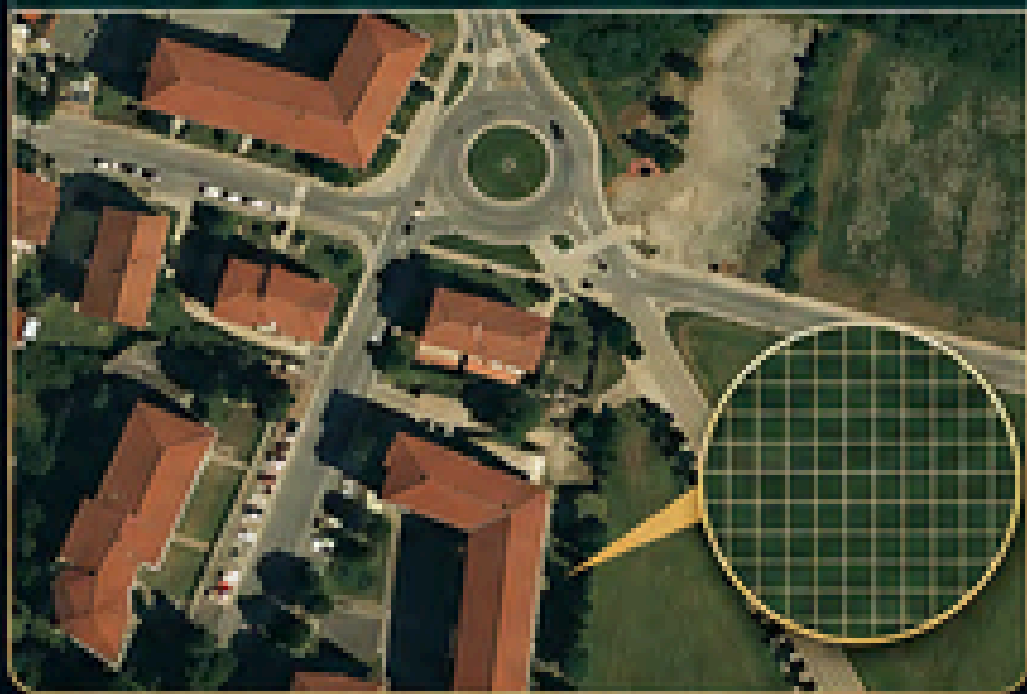
คือ รายละเอียดของภาพที่แสดงออกมาในรูปแบบพิกเซล ยิ่งความละเอียดเชิงพื้นที่สูง จะมีรายละเอียดมากและขนาดของเซลล์กริดเล็ก ในทางกลับกัน ความละเอียดเชิงพื้นที่ต่ำ จะมีรายละเอียดน้อยและขนาดของพิกเซลใหญ่



ทำความเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ



ความละเอียดเชิงพื้นที่สูง (High Spatial Resolution)



รายละเอียดมาก | พิกเซลเล็ก
เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก



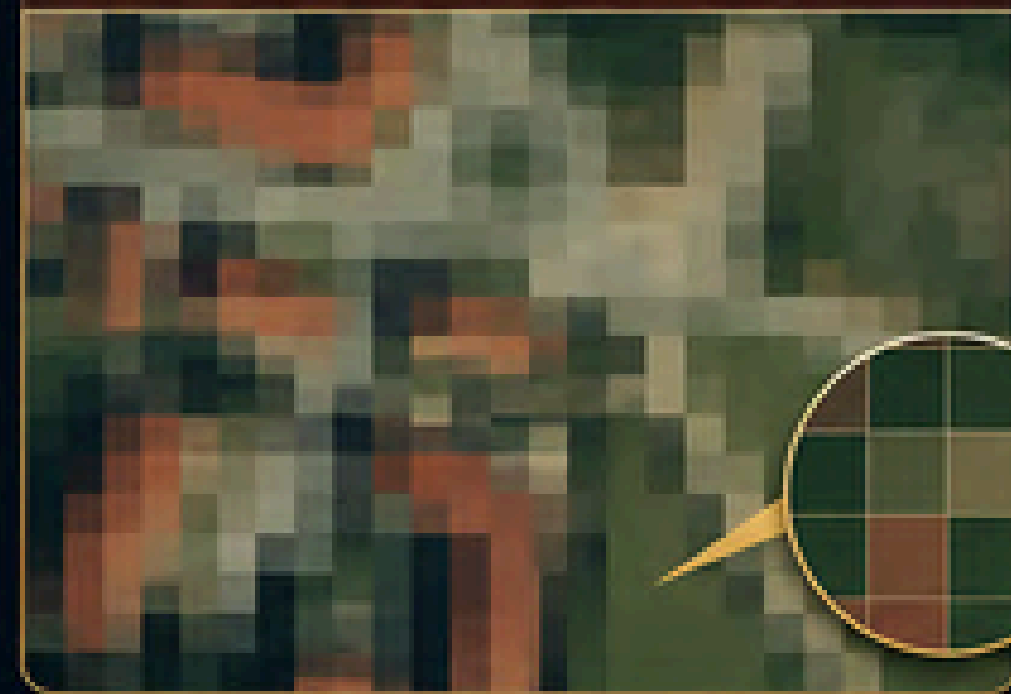
ความละเอียดเชิงพื้นที่ปานกลาง (Medium Spatial Resolution)



รายละเอียดปานกลาง | พิกเซลปานกลาง
เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทั่วไป



ความละเอียดเชิงพื้นที่ต่ำ (Low Spatial Resolution)



รายละเอียดน้อย | พิกเซลใหญ่
เหมาะสำหรับการสำรวจในภาพรวม

รู้ไหมใช่ว่า Remote Sensing

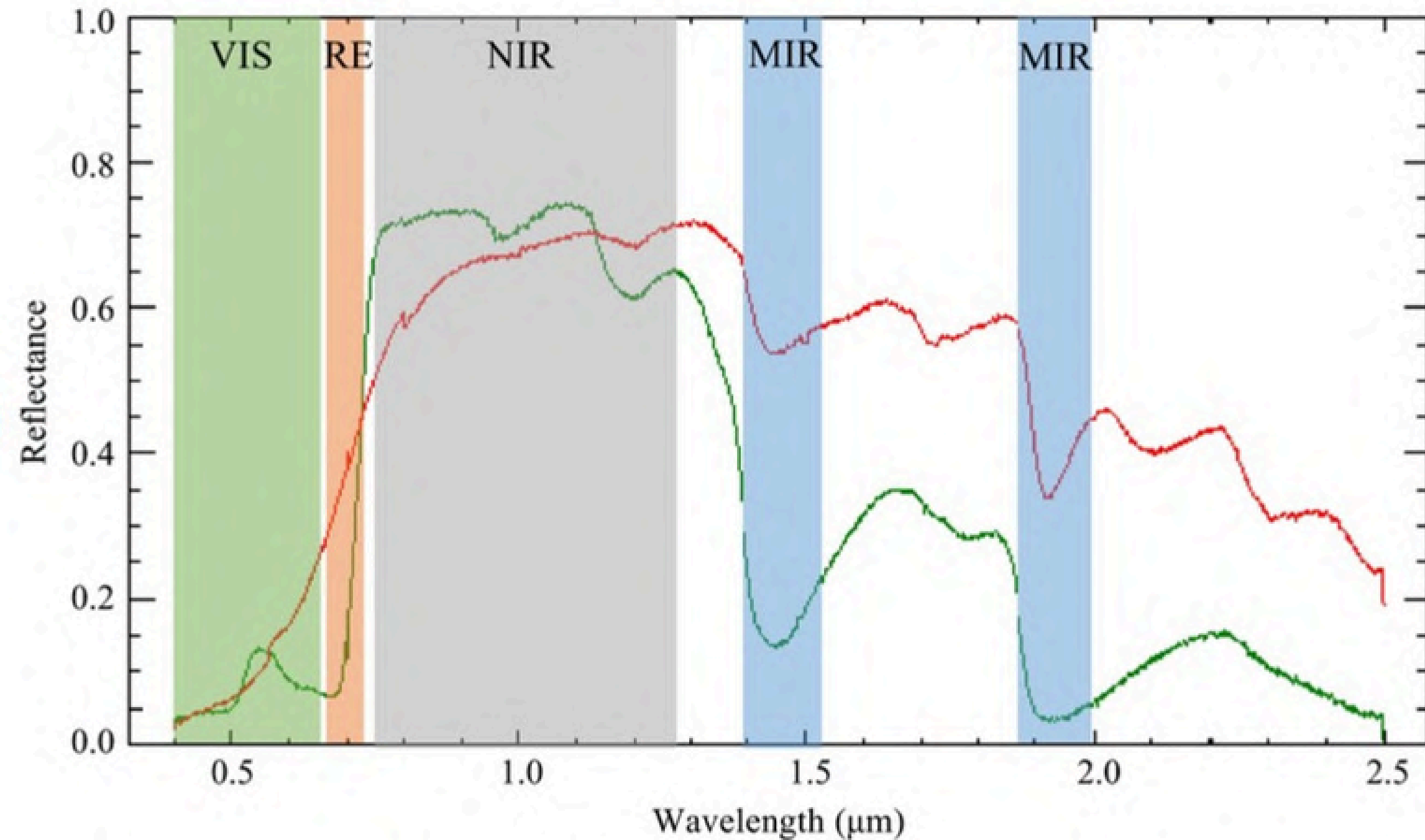
spectral resolution:

Band Number	Description	Wavelength	Resolution
Band 1	Coastal / Aerosol	0.433 to 0.453 μm	30 meter
Band 2	Visible blue	0.450 to 0.515 μm	30 meter
Band 3	Visible green	0.525 to 0.600 μm	30 meter
Band 4	Visible red	0.630 to 0.680 μm	30 meter
Band 5	Near-infrared	0.845 to 0.885 μm	30 meter
Band 6	Short wavelength infrared	1.56 to 1.66 μm	30 meter
Band 7	Short wavelength infrared	2.10 to 2.30 μm	60 meter
Band 8	Panchromatic	0.50 to 0.68 μm	15 meter
Band 9	Cirrus	1.36 to 1.39 μm	30 meter
Band 10	Long wavelength infrared	10.3 to 11.3 μm	100 meter
Band 11	Long wavelength infrared	11.5 to 12.5 μm	100 meter

ຮູ້ມາເຊບຮູ້ Remote Sensing

spectral resolution:

Band Number	Description	Wavelength	Resolution
Band 1	Coastal / Aerosol	0.433 to 0.453 μm	30 meter
Band 2	Visible blue	0.450 to 0.515 μm	30 meter
Band 3	Visible green	0.525 to 0.600 μm	30 meter
Band 4	Visible red	0.630 to 0.680 μm	30 meter
Band 5	Near-infrared	0.845 to 0.885 μm	30 meter
Band 6	Short wavelength infrared	1.56 to 1.66 μm	30 meter
Band 7	Short wavelength infrared	2.10 to 2.30 μm	60 meter
Band 8	Panchromatic	0.50 to 0.68 μm	15 meter
Band 9	Cirrus	1.36 to 1.39 μm	30 meter
Band 10	Long wavelength infrared	10.3 to 11.3 μm	100 meter
Band 11	Long wavelength infrared	11.5 to 12.5 μm	100 meter



Vegetation spectral signature. Green signature: healthy vegetation; red signature: dry vegetation. Shadowed areas: VIS, visible wavelength corresponding to the chlorophyll peak; RE, red edge; NIR, near-infrared wavelength corresponding with cell structure; MIR, middle infrared corresponding to the water absorption wavelengths.

5. การประมวลผลภาพถ่ายเชิงเลข

5.2 การเพิ่มศักยภาพข้อมูลภาพถ่าย

5.2.3 การปรับภาพถ่ายเชิงซ้อน (multi-image manipulation)

(2) องค์ประกอบของพืชพรรณ

$$TVI = 100 \sqrt{\left(\frac{DN_{NIR} - DN_{RED}}{DN_{NIR} + DN_{RED}} \right) + 0.5} \quad (14)$$

DN_{NIR} = หมายเลขดิจิทัลในแบนด์อินฟราเรดใกล้

DN_{RED} = หมายเลขดิจิทัลในแบนด์สีแดง



ดัชนีพืชพรรณ

NDVI

ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ จากการสะท้อนแสง

ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นและสุขภาพของพืชพรรณ
จากการสะท้อนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR)
และช่วงคลื่นสีแดง (RED)



หลักการสำคัญ

-  **พืชสีเขียว**
สะท้อนแสงอินฟราเรดใกล้สูง
และดูดกลืนแสงสีแดงมาก
-  **ค่าแนวโน้ม NDVI**
จึงช่วยบ่งบอกความเขียว
และความสมบูรณ์ของพืช
-  **ค่า NDVI**
อยู่ในช่วง -1 ถึง +1
ค่าที่สูง แสดงถึงพืชพรรณ
ที่สมบูรณ์และหนาแน่นยิ่งขึ้น

สูตรการคำนวณ

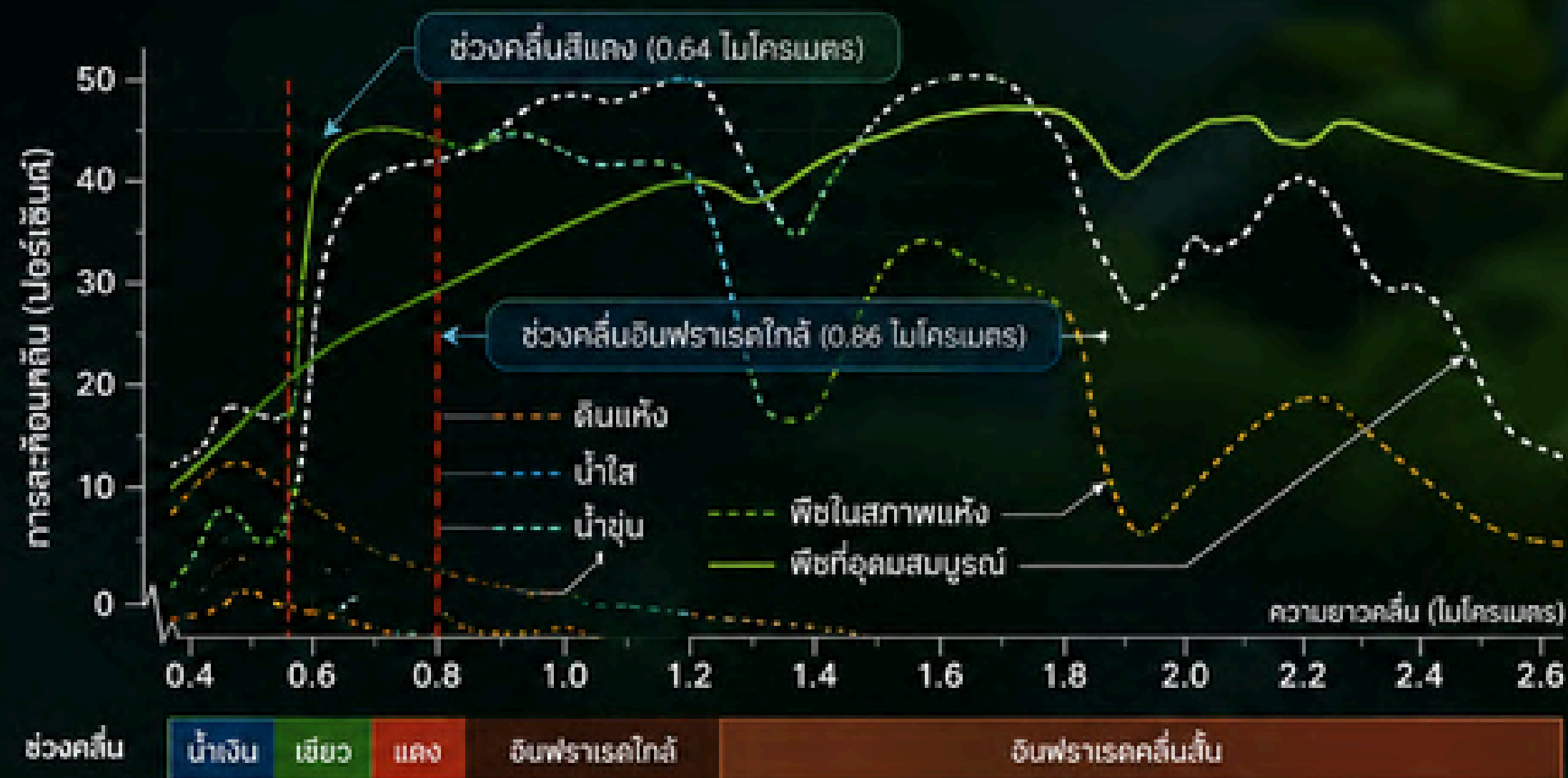
$$\text{NDVI} = \frac{(\rho_{\text{NIR}} - \rho_{\text{RED}})}{(\rho_{\text{NIR}} + \rho_{\text{RED}})} \quad (1)$$

 ρ_{NIR}

หมายถึง ค่าการสะท้อนจาก
พื้นผิวในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

 ρ_{RED}

หมายถึง ค่าการสะท้อนจาก
พื้นผิวในช่วงคลื่นสีแดง



รูปที่ 2 การสะท้อนกลับเชิงสเปกตรัมสำหรับพืช ดิน และน้ำ
ที่มา: ปรับปรุงจาก [13]

NDVI

บอกอะไรเรา เกี่ยวกับพืช?

NDVI

ดัชนีชีวภาพจากดาวเทียม
ที่บอก "สุขภาพของพืช"
ได้อย่างแม่นยำ



ค่ายิ่งสูง
พืชยิ่งสมบูรณ์



ค่าดัชนี NDVI ช่วยประเมินสุขภาพของพืชได้ 4 ระดับ

-1 – 0

พืชตาย
หรือวัตถุไม่มีชีวิต

0 – 0.33

พืชไม่สมบูรณ์
สุขภาพไม่ดี

0.33 – 0.66

พืชค่อนข้างสมบูรณ์
สุขภาพปานกลาง

0.66 – 1

พืชสมบูรณ์มาก
สุขภาพดีเยี่ยม



เข้าใจธรรมชาติ ผ่านตัวเลข
เพื่อการดูแลที่ตรงจุด และยั่งยืน



NDVI

VS

NDWI



30

เข้าใจความแตกต่าง จากภาพถ่ายดาวเทียม



NDVI และ NDWI คือดัชนีที่คำนวณจากการสะท้อนแสงของพื้นผิวโลก ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ เพื่อช่วยวิเคราะห์และเน้นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ **พืชพรรณ** และ **น้ำ**



NDVI

ดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index)



ใช้วัดความสมบูรณ์และความหนาแน่น
ของพืชพรรณ

อาศัยการสะท้อนแสงในช่วง
แสงสีแดง (Red) และใกล้อินฟราเรด (NIR)

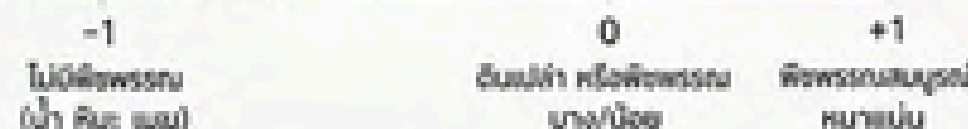
หลักการทำงาน



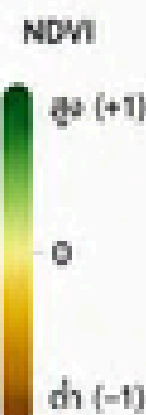
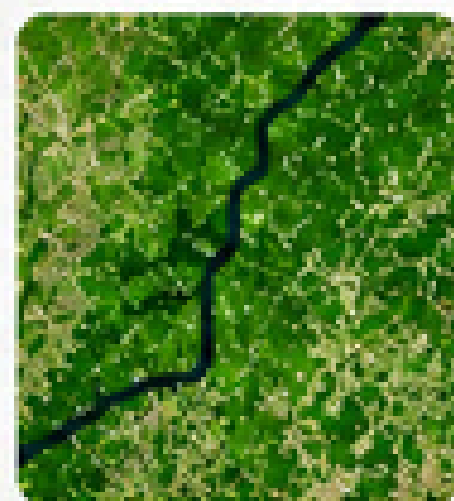
ใกล้อินฟราเรด
(NIR)

พืชพรรณที่สมบูรณ์
จะดูดกลืนแสงสีแดง
และสะท้อนแสงใกล้อิน
ฟราเรดออกมา
ได้มาก ทำให้ได้ค่า
NDVI สูง

การแปลผลค่า NDVI



ตัวอย่างภาพจากดาวเทียม



NDWI

ดัชนีน้ำ (Normalized Difference Water Index)



ใช้วัดปริมาณน้ำและตรวจจับแหล่งน้ำ

อาศัยการสะท้อนแสงในช่วง
แสงสีเขียว (Green) และใกล้อินฟราเรด (NIR)

หลักการทำงาน

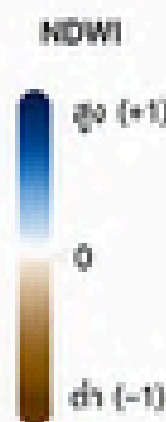


ใกล้อินฟราเรด
(NIR)

การแปลผลค่า NDWI



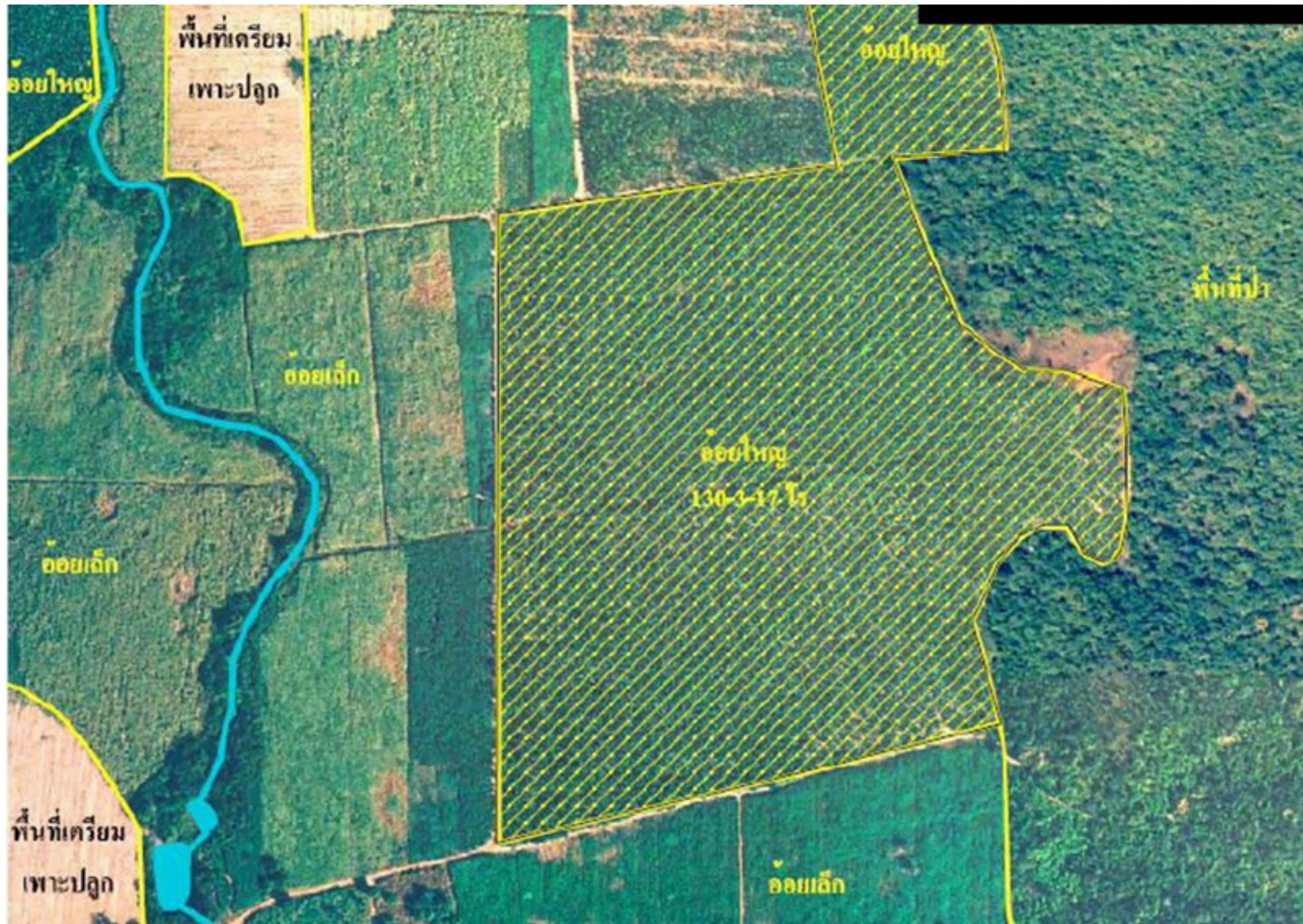
ตัวอย่างภาพจากดาวเทียม



สรุปสั้น ๆ

NDVI บอกเราว่า **"พืชพรรณ"** เป็นอย่างไร
ส่วน NDWI บอกเราว่า **"น้ำ"** อยู่ที่ไหน และนิยมนักน้อยแค่ไหน

รีโมทเซนซิง Remote Sensing



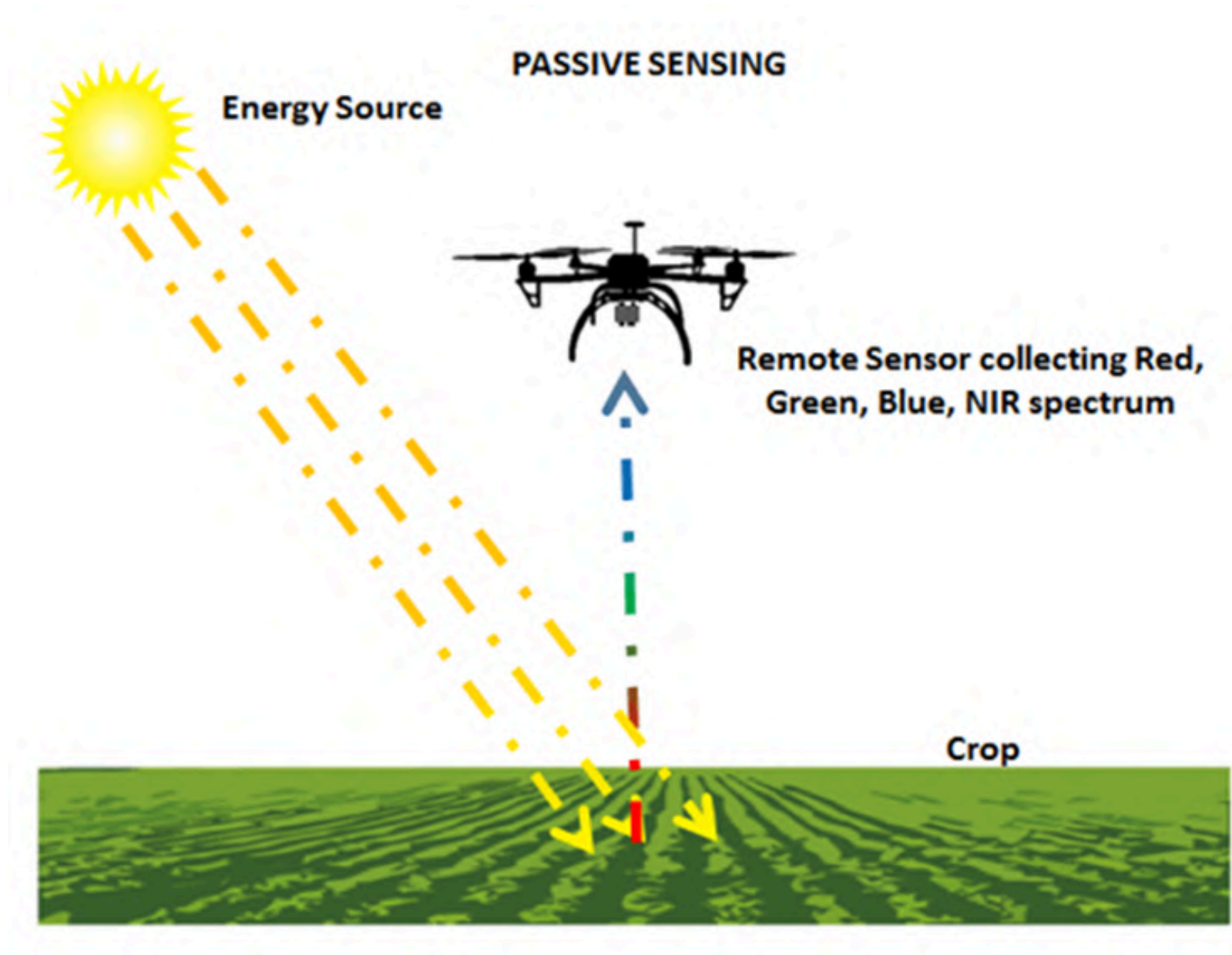
นำมาแปลผลภาพถ่ายฯ
นำเข้าสู่ฐานข้อมูล GIS สามารถทำได้
หลายวิธีเช่น

1. คัดลอกลายเส้น เรียกว่า
Digitization
2. ประมวลผลจากค่าสะท้อนภาพ
Digital Image Processing
(machine learning อยู่ใน
กระบวนการนี้)

การใช้ Drone สำรวจแปลงเกษตร

การใช้กล้อง multispectral

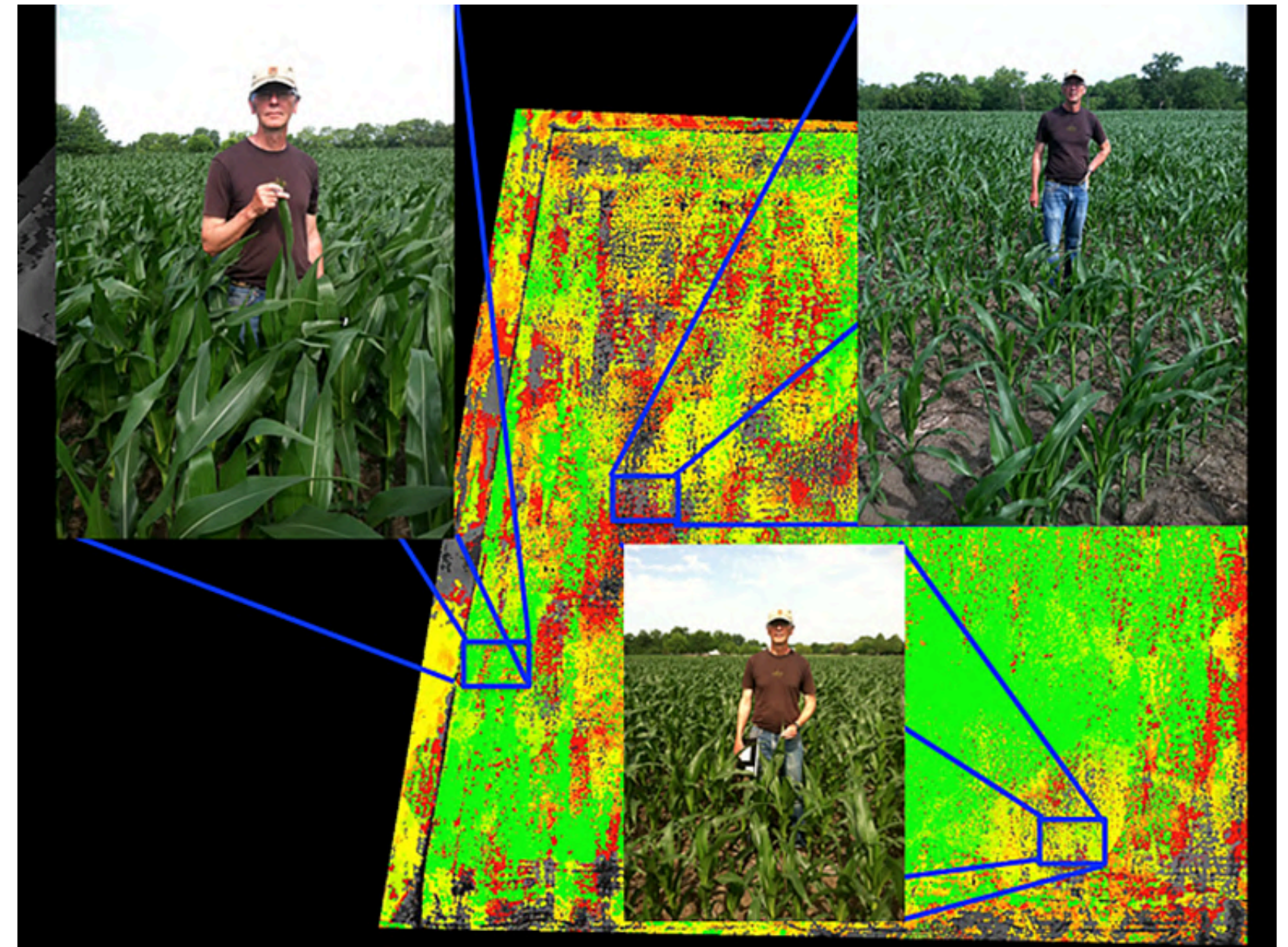
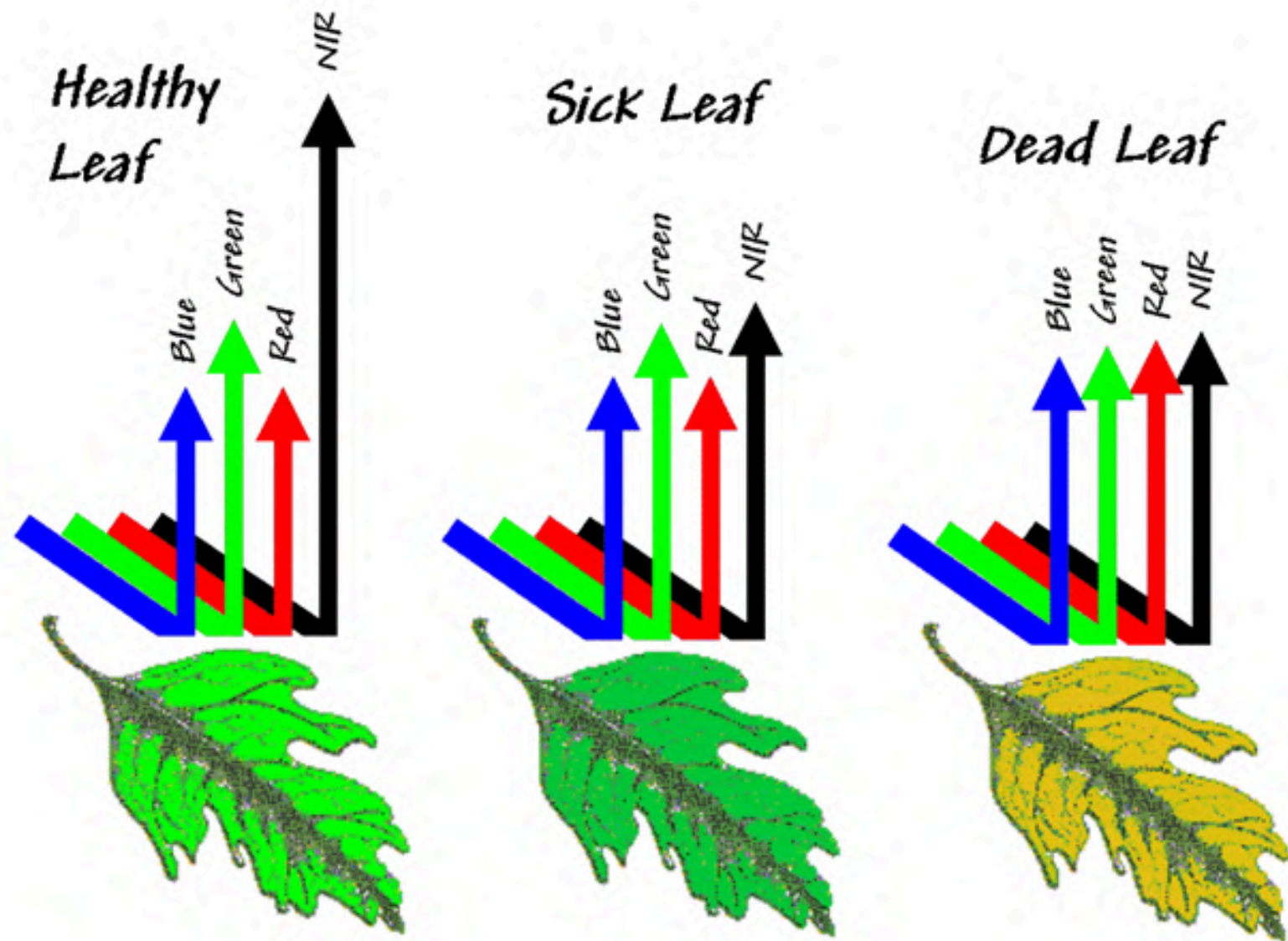
32



การใช้ Drone สำรวจแปลงเกษตร

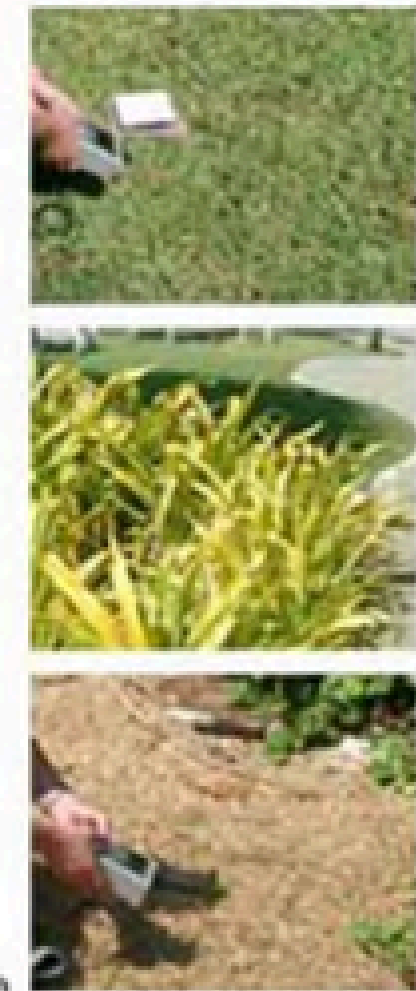
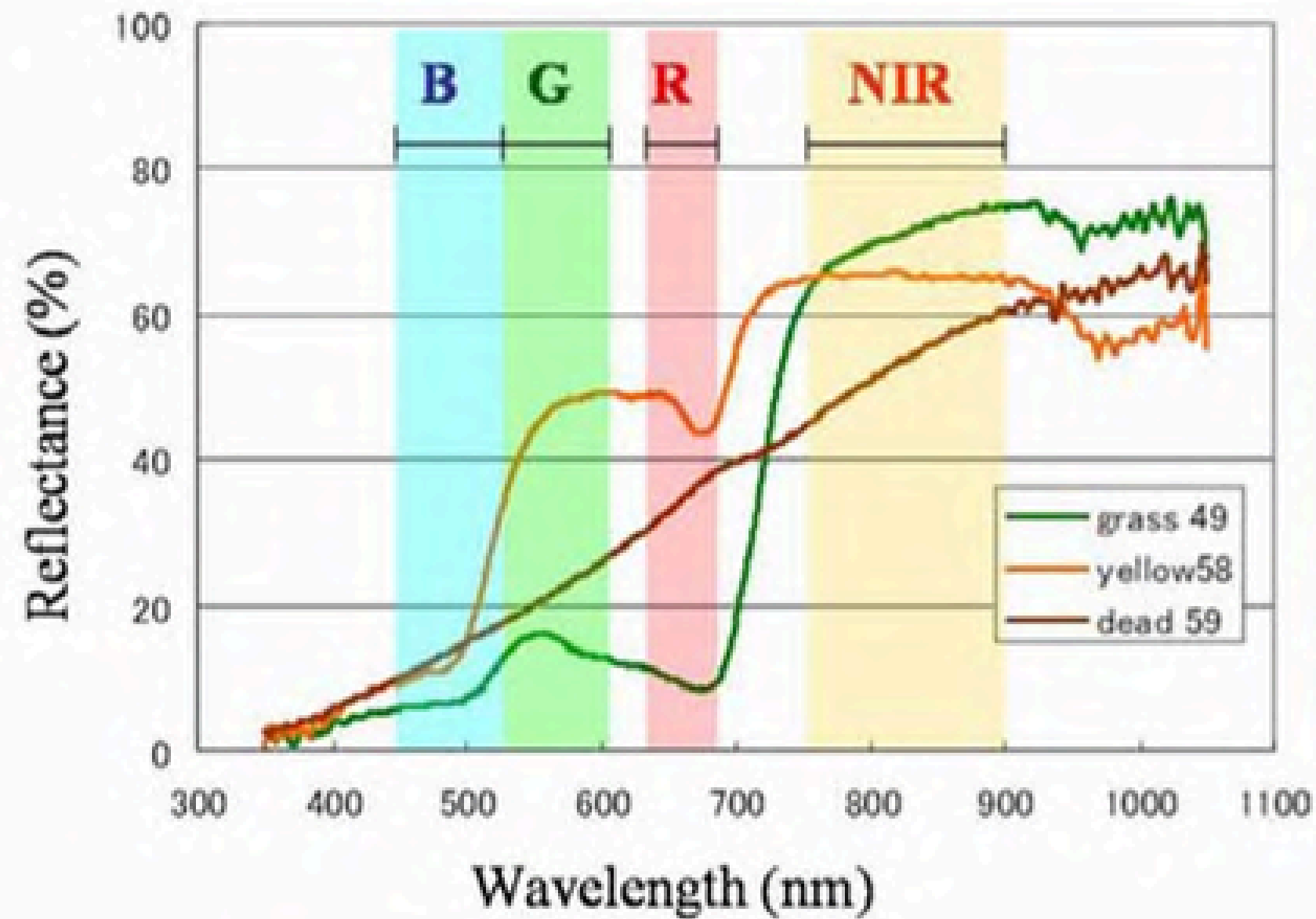
การใช้กล้อง multispectral

33



การใช้ Drone สำรวจแปลงเกษตร เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ หรือค่า NDVI

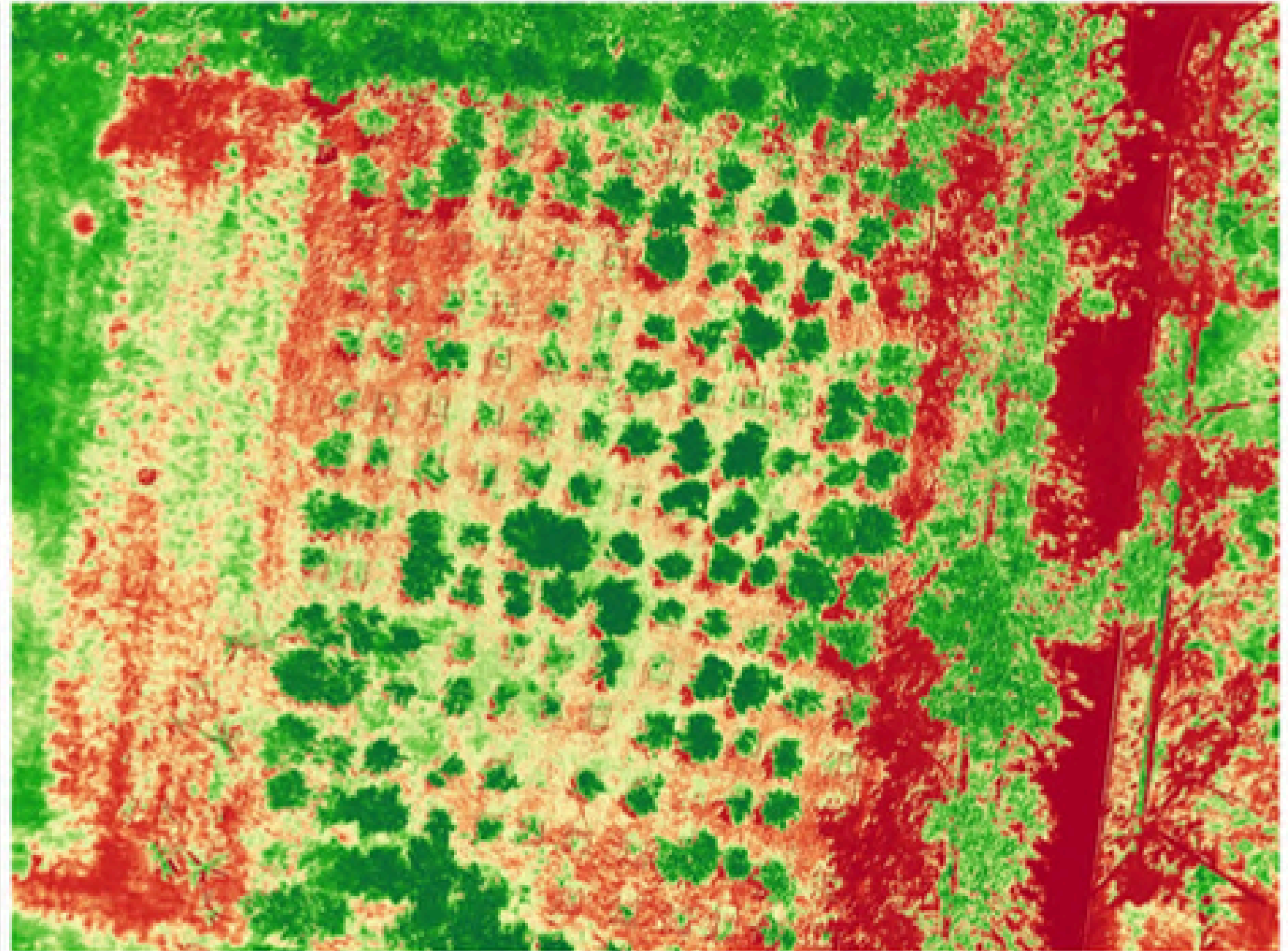
34



การใช้ Drone สำรวจแปลงเกษตร เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ หรือค่า NDVI

35

NDVI = Normalize Difference Vegetable Index



บทสรุปผู้บริหาร

“ การผสมผสานเทคโนโลยีดาวเทียม เข้ากับการวิเคราะห์สถิติ คือกลยุทธ์ลดล็อกข้อจำกัด ของการประเมินคาร์บอนป่า ไม้ขนาดใหญ่ ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และปูทาง สู่นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม



SCITU

ขอบคุณทุกคน
Thank You



Phone Number
+123-456-7890



Our Website
www.sci.tu.ac.th

Presented by

Supet Jirakajohnkool

